

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Набуття навиків програмування на мові C# з використанням додатків Windows Forms та Windows Presentation Foundation.

Мета: поглибити знання та навички програмування на мові C# з використанням додатків Windows Forms та Windows Presentation Foundation. Набути практичного досвіду використання нових компонентів.

Хід роботи:

Завдання 1: В середовищі програмування розробити віконні додатки(WF та WPF) для табулювання значення функції на проміжку $[a, b]$ із кроком h . Значення змінних a , b , h задаються користувачем.

Лістинг програми(WinFormsApp1):

```
using System;

namespace WindowsFormsApp1
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            textBoxR.Clear();
            double a, b, h;
            bool ok;
            ok = double.TryParse(textBoxA.Text, out a);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення а!", "Помилка",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
                return;
            }
            ok = double.TryParse(textBoxB.Text, out b);
            if (!ok)
            {
```

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр2			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Юр'єв Н.І.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.		Власенко О.В.						1
Керівник								8
Н. контр.							ФІКТ Гр. ІПЗ-23-3[2]	
Зав. каф.								

```

        MessageBox.Show("Помилка введення значення b!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    ok = double.TryParse(textBoxH.Text, out h);
    if (!ok)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення значення h!", "Помилка",
        MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    if (a > b)
    {
        MessageBox.Show("Помилка введення (a не може бути більше за b)",
        "Помилка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return;
    }
    string result = $"x\ty\t\t";
    for(double x = a; x <= b; x += h)
    {
        double y = (Math.Pow(x,3) + 2 * x) / (3 * Math.Cos(Math.Sqrt(x))+1);
        result += $"{x:F3}\t{y:F3}\r\n";
    }
    textBoxR.Text = result;
}
}
}

```

x	y
1.000	1.145
1.500	3.160
2.000	8.175
2.500	21.285
3.000	63.666
3.500	440.022
4.000	-289.808

Юр'єв Н.І. ПІЗ-23-3

Рис. 1. Результат виконання програми

Лістинг програми(WpfApp1):

```
using System;

namespace WpfApp1
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void butto1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            textBoxR.Clear();
            double a, b, h;
            bool ok;
            ok = double.TryParse(textBoxA.Text, out a);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення а!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            ok = double.TryParse(textBoxB.Text, out b);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення b!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            ok = double.TryParse(textBoxH.Text, out h);
            if (!ok)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення значення h!", "Помилка",
                MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            if (a > b)
            {
                MessageBox.Show("Помилка введення (а не може бути більше за b)",
                "Помилка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                return;
            }
            string result = $"x\ty\t\n";
            for (double x = a; x <= b; x += h)
            {
                double y = (Math.Pow(x, 3) + 2 * x) / (3 * Math.Cos(Math.Sqrt(x)) + 1);
                result += $"{x:F3}\t{y:F3}\r\n";
            }
            textBoxR.Text = result;
        }

        private void wpf_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }
    }
}
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр2	Арк.
		Власенко О.В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Лабораторна робота №2 Завдання №1

Введіть проміжок [a, b]

a **b**

1 4

Введіть крок h

h

0.5

Розрахувати

Результат:

x	y
1.000	1.145
1.500	3.160
2.000	8.175
2.500	21.285
3.000	63.666
3.500	440.022
4.000	-289.808

Юр'єв Н.І. ППЗ-23-3

Рис. 2. Результат виконання програми

Завдання 2: В середовищі програмування розробити віконні додатки(WF та

5	Вводиться послідовність чисел через кому. Визначити довжину найдовшої під-послідовності однакових чисел. Якщо довжина менша або рівна 2 на формі з'яв-ляється червоний круг.
---	--

WPF) відповідно до індивідуального завдання:

Лістинг програми(WinFormsApp2):

```
using System;

namespace WindowsFormsApp2
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            bool ok;
            string[] numbersAsString = textBox1.Text.Split(',');
            double[] numbers = new double[numbersAsString.Length];
            for (int i = 0; i < numbersAsString.Length; i++)
            {
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр2	Арк.
		Власенко О.В.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

        ok=double.TryParse(numbersAsString[i], out numbers[i]);
        if (!ok)
        {
            MessageBox.Show("Помилка введення значення", "Помилка",
                MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
            return;
        }
    }
    int maxLength = 1;
    int currentLength = 1;
    double lastNumber = numbers[0];
    for (int i = 1; i < numbers.Length; i++)
    {
        if (numbers[i] == lastNumber)
        {
            currentLength++;
            maxLength = Math.Max(maxLength, currentLength);
        }
        else
        {
            currentLength = 1;
            lastNumber = numbers[i];
        }
    }

    if (maxLength <= 2)
    {
        label3.Visible = true;
        pictureBox1.Visible = true;
    }
    else
    {
        label3.Visible = false;
        pictureBox1.Visible = false;
    }
    textBox2.Text = maxLength.ToString();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    System.Globalization.CultureInfo customCulture =
        (System.Globalization.CultureInfo)
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
    customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
    System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
}
}
}

```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

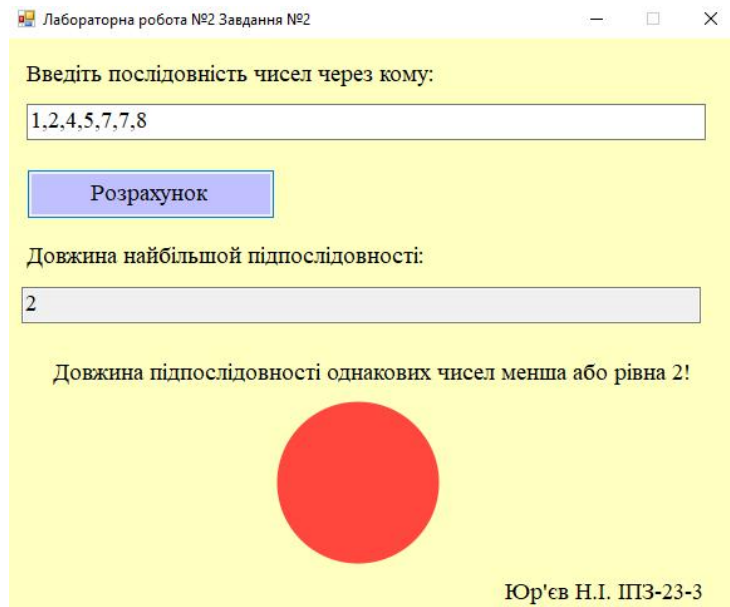


Рис. 3. Результат виконання програми

Лістинг програми(WpfApp2):

```
using System;

namespace WpfApp2
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void wpf_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            System.Globalization.CultureInfo customCulture =
            (System.Globalization.CultureInfo)
                System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Clone();
            customCulture.NumberFormat.NumberDecimalSeparator = ".";
            System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture = customCulture;
        }

        private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            bool ok;
            string[] numbersAsString = TextBox1.Text.Split(',');
            double[] numbers = new double[numbersAsString.Length];
            for (int i = 0; i < numbersAsString.Length; i++)
            {
                ok = double.TryParse(numbersAsString[i], out numbers[i]);
                if (!ok)
                {
                    MessageBox.Show("Помилка введення значення", "Помилка",
                    MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
                    return;
                }
            }
            int maxLength = 1;
            int currentLength = 1;
            double lastNumber = numbers[0];
```

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Пр2	Арк.
		Власенко О.В.				6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

for (int i = 1; i < numbers.Length; i++)
{
    if (numbers[i] == lastNumber)
    {
        currentLength++;
        maxLength = Math.Max(maxLength, currentLength);
    }
    else
    {
        currentLength = 1;
        lastNumber = numbers[i];
    }
}
if (maxLength <= 2)
{
    label4.Visibility = Visibility.Visible;
    image.Visibility = Visibility.Visible;
}
else
{
    label4.Visibility = Visibility.Hidden;
    image.Visibility = Visibility.Hidden;
}
TextBox2.Text = maxLength.ToString();
}
}
}

```

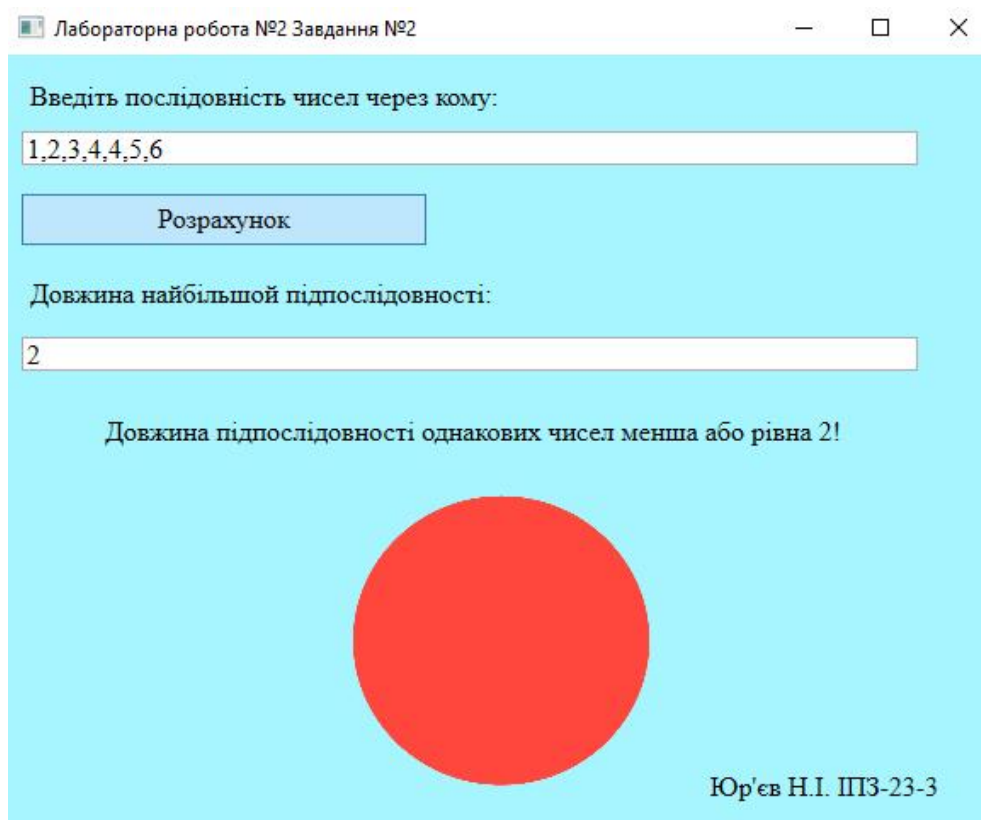


Рис. 4. Результат виконання програми

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновки: у ході виконання лабораторної роботи поглибити знання та навички програмування на мові C# з використанням додатків Windows Forms та Windows Presentation Foundation. Набули практичного досвіду використання нових компонентів.

Посилання на репозиторій: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2023-2027/ipz-23-3/yuriev-nikita/ooplabb02>

		Юр'єв Н.І.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.05.000 – Лр2	Арк.
		Власенко О.В.				8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		